X - STANDARD FA-3 EXAMINATION

Mathematics Marks : 20 Time : 1 hr

---

1. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1×4=4
2. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಶೋಧಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
3. $sin^2\theta + cos^2\theta$ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸಿ.
4. $tan50^0 - cot40^0$ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸಿ.
5. ಬಿಡಿಸಿ : $x^2 + 5x + 6 = 0$ 2×3=6
6. ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ : $2x^2 - 3x + 2 = 0$
7. $5\ tan\theta = 12$ ಆದರೆ, $cos\theta$ ಮತ್ತು $sin\theta$ ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ : $x^2 + 2x - 3 = 0$ 3×2=6
9. ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಬುಡದಿಂದ 20m ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60^0 ಇದ್ದರೆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
10. 50m ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60^0 ಆಗಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಿಂದ ಗೋಪುರದ ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 30^0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 4×1=4

* * * * *

X - STANDARD FA-3 EXAMINATION

Mathematics Marks : 20 Time : 1 hr

---

1. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1×4=4
2. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಶೋಧಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
3. $sin^2\theta + cos^2\theta$ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸಿ.
4. $tan50^0 - cot40^0$ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸಿ.
5. ಬಿಡಿಸಿ : $x^2 + 5x + 6 = 0$ 2×3=6
6. ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ : $2x^2 - 3x + 2 = 0$
7. $5\ tan\theta = 12$ ಆದರೆ, $cos\theta$ ಮತ್ತು $sin\theta$ ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ : $x^2 + 2x - 3 = 0$ 3×2=6
9. ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಬುಡದಿಂದ 20m ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60^0 ಇದ್ದರೆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
10. 50m ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60^0 ಆಗಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಿಂದ ಗೋಪುರದ ತುದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 30^0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 4×1=4

* * * * *